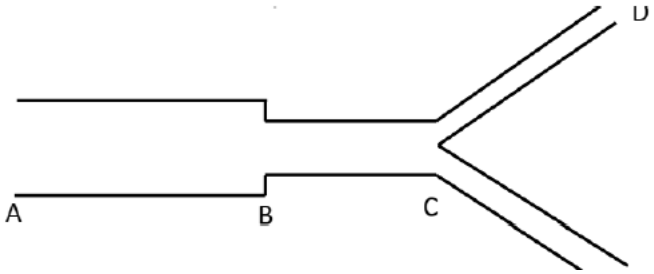
TD N° 3

Exercice n°1

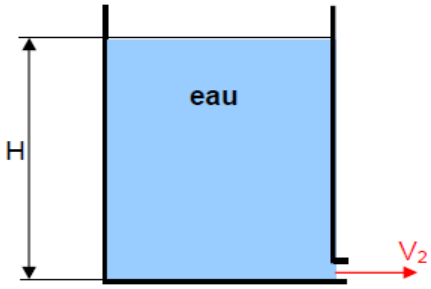
De l'eau s'écoule à une vitesse uniforme de *2 m/s* dans une conduite *AB* de d_1=*1,5 m* de diamètre reliée à une conduite BC de d_2=1,2 m de diamètre. Au point C la conduite se sépare en deux parties. La première CD a un diamètre de d_3=0,8 m et transporte le tiers de l'écoulement total. La vitesse dans la seconde CE est 2,5 m/s. Calculé :



1. Le débit dans AB ;
2. La vitesse dans BC ;
3. La vitesse dans CD ;
4. Le diamètre CE.

Exercice n°2

On considère un réservoir remplie d'eau à une hauteur H = 3 [m], muni d'un petit orifice à sa base de diamètre d = 10 [mm].



Travail demandé :

1) En précisant les hypothèses prises en comptes, appliquer le théorème de Bernoulli pour calculer la vitesse V_2 d'écoulement d'eau.

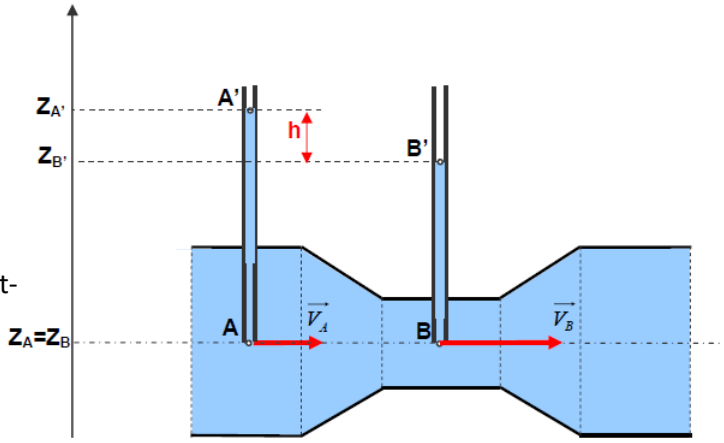
2) En déduire le débit volumique q_v en (litre/sec) en sortie de l'orifice.

On suppose que g = 9,81 [m/sec^2].

Exercice n° 3

Une conduite de section principale S_A et de diamètre d subit Un étranglement en B où sa section est S_B. On désigne par $\alpha = S_A/S_B$ le rapport des sections.

Un fluide parfait incompressible de masse volumique ρ, s'écoule à l'intérieur de cette conduite. Deux tubes plongent dans la conduite ayant des extrémités respectivement A et B. Par lecture directe de la dénivellation h, les deux tubes permettent de mesurer le débit volumique q_v qui travers la conduite.



Travail demandé :

1) Ecrire l'équation de continuité.

En déduire l'expression de la vitesse V_B en fonction de V_A et α .

2) Ecrire la relation de Bernoulli entre les points A et B. En déduire l'expression de la différence de pression (P_A-P_B) en fonction de ρ , V_A et α.

3) Ecrire la relation fondamentale de l'hydrostatique entre les points A et A'.

4) Ecrire la relation fondamentale de l'hydrostatique entre les points B et B'.

5) En déduire l'expression de la vitesse d'écoulement V_A en fonction de g, h, et α.

6) Donner l'expression du débit volumique q_v en fonction de d, g, h, et α.

Faire une application numérique pour :

- un diamètre de la section principale d = 50 [mm],
- un rapport de section α = 2,
- une accélération de pesanteur : g = 9,81 [m/sec^2],
- une dénivellation h = 10 [mm].

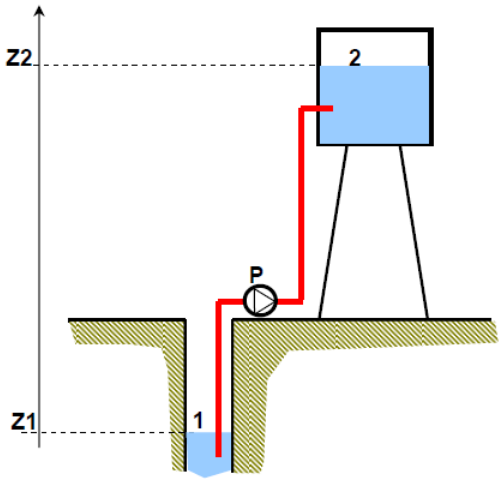
Exercice n°4

Une pompe P alimente un château d'eau à partir d'un puit à travers une conduite de diamètre d = 150 [mm].

On donne :

- les altitudes : Z_2 = 26 [m], Z_1 = - 5 [m],
- les pressions $P_1 = P_2$ = 1,013 [bar],
- la vitesse d'écoulement V = 0.4 [m/sec],
- l'accélération de la pesanteur g = 9,81 [m/sec^2].

On négligera toutes les pertes de charge.



Travail demandé :

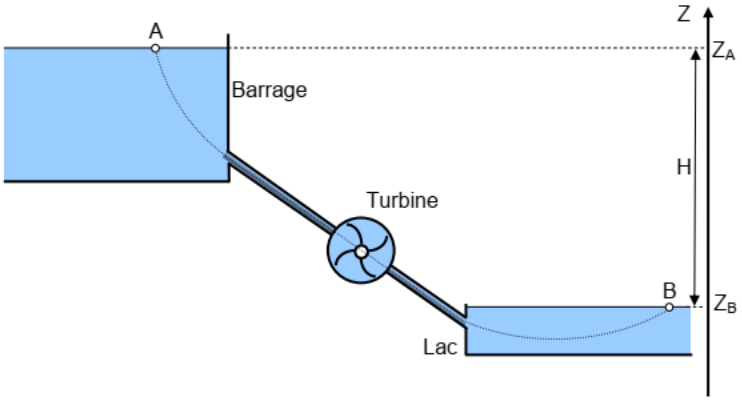
1) Calculer le débit volumique q_v de la pompe en (litre/sec).
2) Ecrire l'équation de Bernoulli entre les surfaces 1 et 2.
3) Calculer la puissance utile Pu de la pompe.
4) En déduire la puissance Pa absorbée par la pompe sachant que son rendement η est de 80%.

Exercice n°5

Une conduite cylindrique amène l'eau d'un barrage (dont le niveau Z_A est maintenu constant) dans une turbine.

On branche à la sortie de la turbine une canalisation évacuant l'eau vers un lac. Le niveau Z_B de la surface libre du lac est supposé constant. Le débit massique traversant la turbine est Q_m= 175 kg/s.

On donne : l'accélération de la pesanteur g=9,8 m/s2 et H=(Z_A-Z_B)=35 m.



1) En appliquant le théorème de Bernoulli, déterminer la puissance utile P_u développer dans la turbine. Préciser toutes les hypothèses simplificatrices. 2) Calculer la puissance récupérée sur l'arbre de la turbine si son rendement global est η=70%.

Solution TD n°3

Exo1

$$Q = V.S = V\frac{\pi d_1^2}{4} = 2\ \frac{3{,}14\ 1{,}5^2}{4} = \mathbf{3{,}53\ m^3/s}$$

$$Q = V_{BC}.S_{BC} \Rightarrow V_{BC} = \frac{4Q}{\pi D d_2^2} = \frac{4\ \ 3{,}53}{3{,}14\ 1{,}2^2} = \mathbf{3{,}12\ m/s}$$

$$Q_{CD} = \frac{Q}{3} = 1{,}176\ m^3/s \Rightarrow V_{CD} = \frac{4Q_{CD}}{\pi D d_3^2} = \frac{4\ 1{,}176}{3{,}14\ 0{,}8^2} = \mathbf{2{,}34\ m/s}$$

$$Q = Q_{CD} + Q_{CE} \Rightarrow Q_{CE} = \frac{2}{3}\ Q = \mathbf{2{,}354\ m^3/s}$$

$$Q_{CE} = V_{CE}\frac{\pi d_4^2}{4} \Rightarrow d_4 = \sqrt{\frac{4\ Q_{CE}}{\pi V_{CE}}} = \mathbf{1{,}095\ m}$$

EXO2

REPONSE

1) Vitesse d'écoulement V_2 ?

On applique le théorème de Bernoulli avec les hypothèses suivantes : $V_1 \approx 0$ car le niveau dans le réservoir varie lentement et $P_1 = P_2 = P_{atm}$,

$\frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + \frac{P_2 - P_1}{\rho} + g.(Z_2 - Z_1) = 0$ On obtient :

$\boxed{V_2 = \sqrt{2.g.H}}$ A.N. $\boxed{V_2 = \sqrt{2.9{,}81.3} = 7{,}67\ m/s}$

2) Débit volumique Q_v ?

$\boxed{Q_V = V_2.S}$ or $S = \frac{\pi.d^2}{4} = \frac{\pi.(10.10^{-3})^2}{4} = 7{,}87.10^{-2}\ m^2$ A.N. $\boxed{Q_V = 0{,}6\ L/s}$

Exo :3

REPONSE

1) Equation de continuité : $V_A.S_A = V_B.S_B$ d'où $V_B = V_A.\frac{S_A}{S_B}$ donc $\boxed{V_B = V_A.\alpha}$

2) $P_A + \rho.g.Z_A + \frac{1}{2}\rho.V_A^2 = P_B + \rho.g.Z_B + \frac{1}{2}\rho.V_B^2$

Or $Z_A=Z_B$ Donc $P_A - P_B = \frac{1}{2}\rho.(\alpha.V_A)^2 - \frac{1}{2}\rho.V_A^2$

ou encore,

$\boxed{P_A - P_B = \frac{1}{2}\rho.V_A^2.(\alpha^2 - 1)}$ (1)

3) Relation fondamentale de l'hydrostatique entre les points A et A' :

$\boxed{P_A - P_{A'} = \rho.g.(Z_{A'} - Z_A)}$ (2)

4) Relation fondamentale de l'hydrostatique entre les points B et B' :

$\boxed{P_B - P_{B'} = \rho.g.(Z_{B'} - Z_B)}$ **(3)**

5) On sait que $P_{A'} = P_{B'} = P_{atm}$ et $Z_A=Z_B$

Donc

$$P_A - P_B = (P_A - P_{A'}) - (P_B - P_{B'}) = \rho.g.\left[(Z_{A'} - Z_A) - (Z_{B'} - Z_B)\right] = \rho.g.(Z_{A'} - Z_{B'}) = \rho.g.h$$

D'après la relation (1)

$\rho.g.h = \frac{1}{2}\rho.V_A^2(\alpha^2 - 1)$ Donc $\boxed{V_A = \sqrt{\frac{2.g.h}{(\alpha^2 - 1)}}}$

6) On sait que $q_v = S_A.V_A$ ou encore, $\boxed{q_v = \frac{\pi.d^2}{4}.\sqrt{\frac{2.g.h}{(\alpha^2 - 1)}}}$ A.N.: $\boxed{q_v = 0{,}5\ l/s}$.

Exo 4

REPONSE

1) Débit volumique : $\boxed{q_V = V.\frac{\pi.d^2}{4}}$ A.N. $\boxed{q_V = 0{,}4.\frac{\pi.0{,}15^2}{4} = 7.10^{-3}\ m^3/s = 7\ L/s}$

2) Equation de Bernoulli pour un fluide parfait incompressible (avec échange de travail) : $\boxed{\frac{1}{2}(V_2^2 - V_1^2) + \frac{1}{\rho}.(P_2 - P_1) + g.(Z_2 - Z_1) = \frac{P_u}{\rho.q_v}}$

3) Puissance utile de la pompe : $\boxed{P_u = q_v.\rho.g.(H_1 + H_2)}$

A.N. $\boxed{P_u = 7.10^{-3}.1000.9{,}81.(26+5) = 2128{,}77\ w}$

4) Puissance absorbée par la pompe : $\boxed{P_a = \frac{P_u}{\eta}}$ A.N. $\boxed{P_a = \frac{2128{,}77}{0{,}8} = 2661\ w}$

Exo : 5

REPONSE

1) Théorème de Bernoulli : $\frac{V_B^2 - V_A^2}{2} + \frac{P_B - P_A}{\rho} + g.(Z_B - Z_A) = \frac{P_u}{Q_m}$

or $P_A=P_B=P_{atm}$ et $V_A=V_B=0$. Donc $\boxed{P_u = Q_m.g.H}$ A.N $\boxed{P_u = 175.9{,}8.35 = 60025\ w}$

2) Puissance récupérée sur l'arbre de la turbine $\boxed{P_a = P_u.\eta}$ A.N. $\boxed{P_a = 45018\ w}$

Série n° 4

Exercice n°1

Déterminer le régime d'écoulement dans une conduite de 3 [cm] de diamètre pour:

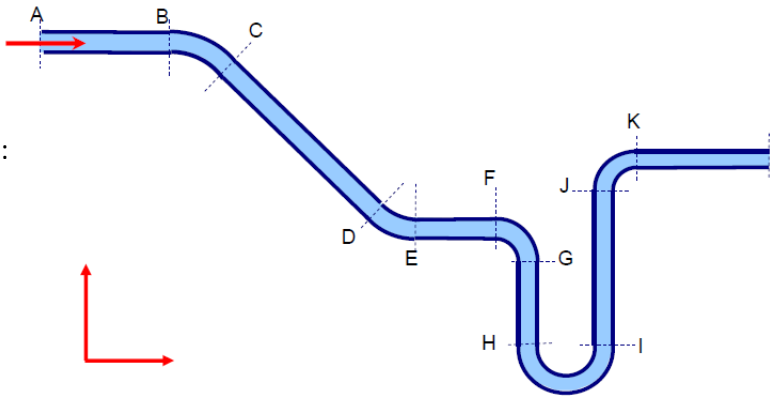
1) De l'eau circulant à la vitesse v =10,5 [m/sec] et de viscosité cinématique $\nu = 10^{-6}$ [m^2/sec].

2) Du fuel lourd à 50 [°C] circulant à la même vitesse et de viscosité cinématique $\nu = 110X10^{-6}$ [m^2/sec].

3) Du fuel lourd à 10 [°C] circulant à la même vitesse et de viscosité cinématique $\nu = 290X10^{-6}$ [m^2/sec].

Exercice n°2

De l'huile ayant une viscosité dynamique μ = 0,7 [Pa.sec] et une densité d = 0,896 [-] est pompée d'un point A vers un point L. Elle circule dans une canalisation de diamètre d= 100 [mm] formée des six tronçons rectilignes suivants:



- AB de longueur 6 [m],
- CD de longueur 12 [m],
- EF de longueur 5 [m],
- GH de longueur 4 [m],
- IJ de longueur 7 [m],
- Kl de longueur 8 [m].

Le canalisation est équipée :

- de deux coudes à 45° : BC, DE : ayant chacun un coefficient de perte de charge $K_{coude\ 45} = 0,2$ [-],
- de deux coudes à 90° : FG et JK : ayant chacun un coefficient de perte de charge $K_{coude\ 90} = 0,3$ [-],
- d'un coude à 180° HI: ayant un coefficient de perte de charge $K_{coude\ 180} = 0,4$ [-],

La pression d'entrée est $P_A = 3$ [bar].

La conduite est supposée horizontale et transporte un débit volumique $Q_v = 2.5$ [litre/sec].

Travail demandé :

1) Calculer la vitesse d'écoulement V en [m/sec].

2) Calculer le nombre de Reynolds.

3) Il s'agit d'un écoulement laminaire ou turbulent ?

4) Déterminer le coefficient de perte de charges linéaire λ .

5) Calculer les pertes de charges linéaires $\Delta P_{lineaire}$.

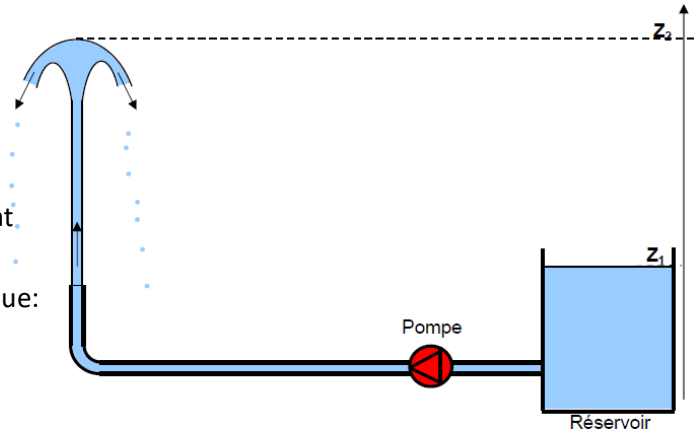
6) Calculer les pertes de charges singulières $\Delta P_{singuliere}$.

7) Déterminer la pression de sortie P_L.

8) Quelle sera la pression de sortie P_L' si le débit volumique Qv atteint 5 [litre/sec].

Exercice n°3

On alimente un jet d'eau à partir d'un réservoir au moyen d'une pompe de débit volumique Q_V = 2 [litre/sec] et d'un tuyau de longueur L = 15 [m] et de diamètre d = 30 [mm].
Le tuyau comporte un coude à 90° ayant un coefficient de pertes de charge K_S = 0,3 [-].
Le niveau de la surface libre du réservoir, supposé lentement variable, est à une altitude Z_1= 3 [m] au dessus du sol.
Le jet s'élève jusqu'à une hauteur Z_2 = 10 [m]. On suppose que:



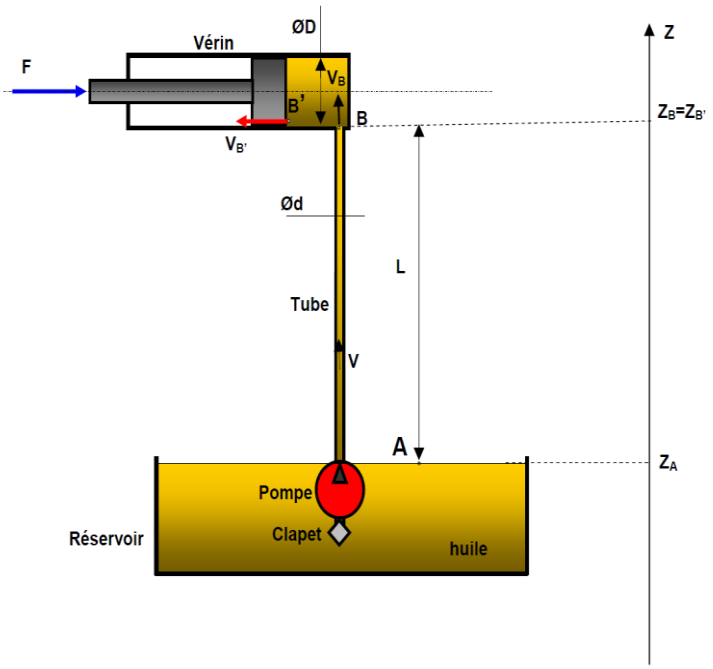
- Les pressions: $P_1 = P_2 = P_{atm}$.
- la viscosité dynamique de l'eau: $\mu = 10^{-3}$ [Pa.sec].
- la masse volumique de l'eau: ρ = 1000 [kg/m^3].
- l'accélération de la pesanteur: g = 9,81 [m/sec^2].

Travail demandé :

1) Calculer la vitesse V d'écoulement d'eau dans la conduite en [m/sec].
2) Calculer le nombre de Reynolds Re.
3) Préciser la nature de l'écoulement.
4) Déterminer le coefficient de perte de charges linéaire λ , en précisant la formule utilisée.
5) Calculer les pertes de charges linéaires $J_{linéaire}$ en [J/kg].
6) Calculer les pertes de charges singulières $J_{singulière}$ en [J/kg].
7) Appliquer le théorème de Bernoulli entre les points (1) et (2) pour déterminer la puissance nette P_n de la pompe en [Watt].
8) En déduire la puissance P_a absorbée par la pompe sachant que son rendement est η = 75 %

Exercice n°4(supplémentaire)

Le schéma proposé ci-dessus représente une installation hydraulique composée :
- d'un réservoir contenant de l'huile de masse volumique ρ **= 900 kg/m3** et de viscosité cinématique **v = 25.10^{-6} m2 / s** ,
- d'une pompe de débit volumique **q_V=16 L/mn**
- d'un tube vertical de longueur **L = 50 cm** et de diamètre **d = 5 mm** permettant d'acheminer de l'huile sous pression refoulée par la pompe,
- d'un vérin à simple effet horizontal équipé d'un piston qui se déplace en translation sous l'effet la pression d'huile dans une chemise,
- d'un clapet d'aspiration anti-retour placé en amont de la pompe qui a un coefficient de perte de charge singulière **Ks=0,45.**



Partie 1 : Etude du vérin.

On néglige dans cette partie toutes les pertes de charges.
1) A partir du débit de la pompe, calculer la vitesse d'écoulement VB dans la conduite.
2) De même, déterminer la vitesse VB' de déplacement du piston sachant que son diamètre D = 10 cm.
3) Le piston est soumis à une force de compression F=6151 N qui s'oppose à son déplacement. Calculer la pression d'huile PB' au point B'.
4) En appliquant le théorème de Bernoulli entre B' et B. Calculer la pression d'admission PB dans le vérin. On suppose que ZB'=ZB.

Partie 2 : Etude du circuit d'alimentation (clapet, pompe et tube).

On prendra en considération dans cette partie toutes les pertes de charges.
1) Calculer le débit massique qm de la pompe.
2) Calculer le nombre de Reynolds Re.
3) Préciser la nature de l'écoulement.
4) Déterminer le coefficient de perte de charge linéaire λ .
5) En déduire la perte de charge linéaire JL.
6) Calculer la perte de charge singulière JS due au clapet d'aspiration.
7) En appliquant le théorème de Bernoulli généralisé entre B et A, déterminer la puissance nette Pn de la pompe.
On suppose que :
- le niveau dans le réservoir varie lentement (VA≈0),
- la pression PA= Patm= 1 bar,
- l'accélération de la pesanteur g = 9,81 m/s2

SOLUTION TD ° 4

Exo :1

1) On calcule le nombre de Reynolds : $\boxed{R = \frac{V.d}{\nu}}$

A.N. $\boxed{R = \frac{10,5.0,03}{1.10^{-6}} = 315000 \rangle 100000}$: donc l'écoulement est turbulent rugueux.

2) $\boxed{R = \frac{10,5.0,03}{110.10^{-6}} = 2863,63}$: $2000 \langle R \langle 100000$ l'écoulement est turbulent lisse

3) $\boxed{R = \frac{10,5.0,03}{290.10^{-6}} = 1086,2}$: $R \langle 2000$ donc l'écoulement est laminaire.

Exo :2

REPONSE

1) Vitesse d'écoulement V : $\boxed{V = \frac{4.Q_V}{\pi.d^2}}$ A.N. $\boxed{V = \frac{4.2,5.10^{-3}}{\pi.0,1^2} = 0,318\ m/s}$

2) Nombre de Reynolds : $\boxed{R_e = \frac{V.d}{\left(\frac{\mu}{\rho}\right)}}$ A.N. $\boxed{R_e = \frac{0,318.0,1}{\left(\frac{0,7}{896}\right)} = 40,7}$

3) $R_e < 2000$: il s'agit d'un écoulement laminaire.

4) Formule de Poiseuille : $\boxed{\lambda = \frac{64}{\mathrm{Re}}}$ A.N. $\boxed{\lambda = \frac{64}{40,7} = 1,57}$

5) $\boxed{\Delta P_{linéaire} = -\lambda.\rho.\frac{V^2}{2}.\left(\frac{L}{d}\right)}$ A.N. $\boxed{\Delta P_{linéaire} = -1,57.896.\frac{0,318^2}{2}.\left(\frac{42}{0,1}\right) = -29873,16\ Pa}$

6) $\boxed{\Delta P_{sin\,gulière} = -K_s.\rho.\frac{V^2}{2}}$ A.N. $\boxed{\Delta P_{sin\,gulière} = -(2.0,2 + 2.0,3 + 0,4).896.\frac{0,318^2}{2} = -63,42\ Pa}$

7) Pression de sortie P_L :

$\boxed{P_L = P_A + \Delta P_{linéaire} + \Delta P_{sin\,gulière}}$ A.N. $\boxed{P_L = 8 - 0,29873 - 0,00063 = 7,7\ bar}$

8) $\boxed{P_L' = P_A - 4.(0,29873 + 0,00063)}$ A.N. $\boxed{P_L = 8 - 4.(0,29873 - 0,00063) = 6,8\ bar}$

Exo : 3

REPONSE

1) Vitesse d'écoulement : $\boxed{V = \frac{4.q_v}{\pi.d^2}}$ A.N. $\boxed{V = \frac{4.2.10^{-3}}{\pi.0{,}03^2} = 2{,}83\ m/s}$

2) Nombre de Reynolds : $\boxed{R_e = \frac{V.d}{\left(\frac{\mu}{\rho}\right)}}$ A.N. $\boxed{R_e = \frac{2{,}83.0{,}03}{\left(\frac{10^{-3}}{10^3}\right)} = 84900}$

3) $2000 < R_e < 10^5$: il s'agit d'un écoulement turbulent lisse.

4) Formule de Blasius : $\boxed{\lambda = 0{,}316.R_e^{-0{,}25}}$ A.N. $\boxed{\lambda = 0{,}316.84900^{-0{,}25} = 0{,}018}$

5) Perte de charge linéaire :

$\boxed{J_{linaire} = -\lambda.\frac{V^2}{2}.\left(\frac{L}{d}\right)}$ A.N. $\boxed{J_{linéaire} = -0{,}0185.\frac{2{,}83^2}{2}.\frac{15}{0{,}03} = -37\ J/kg}$

6) Perte de charge singulière:

$\boxed{J_{\sin guliere} = -.K_s.\frac{V^2}{2}}$ A.N. $\boxed{J_{\sin guliere} = -0{,}3.\frac{2{,}83^2}{2} = -1{,}2\ J/kg}$

7) Equation de Bernoulli :

$\frac{1}{2}(V_2^2 - V_1^2) + \frac{1}{\rho}.(P_2 - P_1) + g.(Z_2 - Z_1) = \frac{P_n}{\rho.q_v} + J_{lineaire} + J_{\sin guliere}$ Or $V_1=V_2$, $P_1=P_2=P_{atm}$

Donc : $\boxed{P_n = \rho.q_v.\left[g.(Z_2 - Z_1) - (J_{linéaire} + J_{\sin guliere})\right]}$

A.N. $\boxed{P_n = 1000.2.10^{-3}.\left[9{,}81.(10-3) + 37 + 1{,}2\right] = 213{,}74\ w}$

8) Puissance absorbée par la pompe : $\boxed{P_a = \frac{P_n}{\eta}}$ A.N. $\boxed{P_a = \frac{213{,}74}{0{,}75} = 285\ w}$

EXO 04

REPONSE

Partie 1 :

1) Vitesse d'écoulement : $\boxed{V_B = \frac{4.q_V}{\pi.d^2}}$ A.N. $\boxed{V_B = \frac{4.16}{\pi.0{,}005^2.60.1000} = 13{,}581\ m/s}$

2) Vitesse de déplacement du piston : $\boxed{V_{B'} = \frac{4.q_V}{\pi.D^2}}$

A.N. $\boxed{V_{B'} = \frac{4.16}{\pi.0{,}1^2.60.1000} = 0{,}0339\ m/s}$

3) Pression sur le piston : $\boxed{P_{B'} = \frac{4.F}{\pi.D^2}}$ A.N. $\boxed{P_{B'} = \frac{4.6151}{\pi.0{,}1^2} = 783169{,}64 \quad Pa}$

4) Equation de Bernoulli : $\frac{V_{B'}^{\ 2} - V_B^2}{2} + \frac{P_{B'} - P_B}{\rho} + g\left(Z_{B'} - Z_B\right) = 0$

Or $Z_{B'}=Z_B$

donc $\boxed{P_B = P_{B'} + \frac{1}{2}.\rho.\left(V_{B'}^2 - V_B^2\right)}$

A.N. $\boxed{P_B = 783169{,}64 + \frac{1}{2}900\left(0{,}0339^2 - 13{,}581^2\right) = 700170{,}55\ Pa}$

Partie 2 :

1) Débit massique : $q_m = \rho . q_V$ A.N. $q_m = 900.\frac{16}{1000.60} = 0,24\ kg/s$

2) Nombre de Reynolds : $\mathrm{Re} = \frac{V.d}{\upsilon}$ A.N. $\mathrm{Re} = \frac{13,581.0,005}{25.10^{-6}} = 2716,2$

3) 2000<Re<10000 donc l'écoulement est turbulent lisse.

4) Coefficient de perte de charge linéaire : $\lambda = 0,316.\mathrm{Re}^{-0,25}$

A.N. $\lambda = 0,316 * 2716,2^{-O,25} = 0,0437$

5) Perte de charge linéaire : $J_L = -\lambda.\frac{V^2}{2}.\left(\frac{L}{d}\right)$

A.N. $J_L = -0,0437.\frac{13,581^2}{2}.\frac{0,5}{0,005} = -403\ J/Kg$

6) Perte de charge singulière : $J_S = -K_S.\frac{V^2}{2}$

A.N. $J_S = -0,45.\frac{13,581^2}{2} = -41,5\ J/Kg$

7) Equation de Bernoulli $\frac{V_B^2 - V_A^2}{2} + \frac{P_B - P_A}{\rho} + g.(Z_B - Z_A) = (J_S + J_L) + \frac{P_n}{q_m}$

Or $V_A=0$; $Z_B-Z_A=L$ Donc $P_n = q_m.\left[\frac{V^2}{2} + \frac{P_B - P_A}{\rho} + g.L - (J_S + J_L)\right]$

A.N. $P_n = 0,24.\left[\frac{13,581^2}{2} + \frac{7.10^5 - 10^5}{900} + 9,81.0,5 + (41,5 + 403)\right] = 290\ w$